LAPORAN EVALUASI MODEL MACHINE LEARNING (NAIVE BAYES)

Prediksi Tingkat Literasi AI: Sikap Kritis vs Percaya Buta

Fizar Erlansyah – 2024081041 | Angel Claudia Pakpahan - 2025011055

A. Aktivitas 1: Pemahaman Konsep Dasar

1. Perbedaan Training Data dan Testing Data

Dalam Machine Learning, data harus dipisah menjadi dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Training Data adalah kumpulan data "masa lalu" beserta jawabannya yang dipelajari secara intensif oleh algoritma (dalam hal ini, Naive Bayes) untuk mencari dan membangun pola keterkaitan antar variabel. Sebaliknya, Testing Data adalah data baru yang "disembunyikan" kunci jawabannya saat fase belajar. Data ini murni digunakan sebagai alat uji coba akhir untuk mengukur apakah pola yang dipelajari Robot pada Training Data bisa memprediksi masa depan secara akurat, atau ia hanya sekadar "menghafal" data masa lalu.

2. Mengapa Model Harus Dievaluasi?

Membangun model Machine Learning tanpa mengevaluasinya ibarat membeli mobil tanpa pernah melakukan test drive. Evaluasi wajib dilakukan untuk mengetahui secara kuantitatif tingkat keberhasilan prediksi model saat menghadapi data dunia nyata yang berantakan. Tanpa evaluasi, kita tidak akan pernah tahu apakah model tersebut sudah layak digunakan, atau justru mengalami Overfitting (terlalu kaku menghafal data pelatihan sehingga gagal menebak data baru) dan Underfitting (bahkan tidak mampu menemukan pola dasar sama sekali).

3. Makna dari "Akurasi 80%"

Akurasi 80% berarti, jika model tersebut dihadapkan pada 100 soal/data baru, ia mampu memprediksi dan memberikan jawaban yang tepat sebanyak 80 kali, sedangkan 20 tebakan sisanya salah. Ini adalah rasio total jawaban benar dibandingkan dengan keseluruhan percobaan.

B. Aktivitas 2: Analisis Kasus (Penerapan pada Data Kuesioner)

Skenario Prediksi: Model dilatih untuk memprediksi Perilaku Literasi AI responden, yang diklasifikasikan ke dalam 2 Kelas Target berdasarkan frekuensi mereka memvalidasi jawaban AI:

- Kritis: Sering melakukan cross-check data.
- Percaya Buta: Jarang/tidak pernah mengecek fakta dari output AI.

  Fitur prediksi yang digunakan: Status Pekerjaan (Mhs/Pro), Skor Pemahaman Prompting, dan Tingkat Ketergantungan terhadap AI.

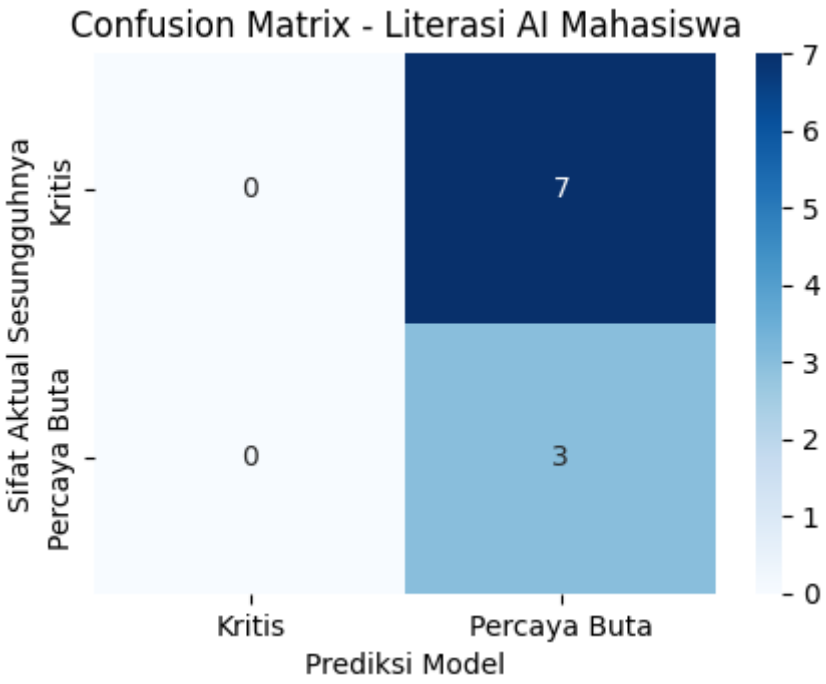
	Nama Peserta	Universitas	Status Pekerjaan	Skor Prompt	Ketergantungan AI	Sifat Aktual (Asli)	Tebakan Prediksi AI	Probabilitas Keyakinan	Jawaban Tepat?
0	Karla Andara Putri	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	4	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
1	putri amelia	Universitas Pamulang	Mahasiswa Aktif	5	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
2	Farah Adila	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	3	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
3	Raditya putra khadafi	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	3	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Percaya Buta	Percaya Buta	100.0%	True
4	Rayhan Christian Wewengkang	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	5	Ketergantungan Tinggi: Menggunakan AI setiap...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
5	Hanung Gita Savitri	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	3	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
6	SAR	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	4	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False
7	Rifqah Maharani	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	4	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Percaya Buta	Percaya Buta	100.0%	True
8	Fadliyan Rizky Noverio	Universitas Pembangunan Jaya	Mahasiswa Aktif	3	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Percaya Buta	Percaya Buta	100.0%	True
9	Kayla Lengkana	Universitas Pamulang	Mahasiswa Aktif	4	Ketergantungan Menengah: Menggunakan AI hany...	Kritis	Percaya Buta	100.0%	False

Gambar 1: Table df_hasil

Hasil Kalkulasi Kinerja:

Berdasarkan pengujian terhadap sampel acak sebanyak 10 Data Testing, berikut adalah hasil evaluasinya:

- Menghitung Jumlah Prediksi Benar: Dari 10 data pengujian, model algoritma Gaussian Naive Bayes berhasil menebak dengan tepat sebanyak 7 data.
- Menghitung Rasio Akurasi: Dengan 7 tebakan tepat dari 10 total sampel, model ini meraih akurasi akhir sebesar 70.00%.
- Interpretasi Hasil: Tingkat akurasi 70% membuktikan bahwa algoritma Naive Bayes secara logis berhasil menemukan "pola probabilitas" antara status pekerjaan dan skill prompting seseorang terhadap sikap kritis mereka. Model tidak lagi menebak secara acak/menebak buta (yang seharusnya hanya memiliki probabilitas kebenaran 50:50). Walaupun cukup baik sebagai purwarupa dasar, kinerja model ini masih sangat bisa ditingkatkan bila diberikan volume data pelatihan (Training Data) yang jauh lebih besar dari sekadar 29 baris kuesioner.



Gambar 2: Confusion Matrix

C. Aktivitas 3: Refleksi dan Evaluasi Kritis

1. Apakah angka akurasi saja sudah cukup untuk menilai kualitas model?

Tidak. Meskipun merupakan metrik yang paling mudah dipahami, akurasi memiliki "jebakan fatal" yang dapat menyesatkan analisis, terutama jika kita berhadapan dengan Imbalanced Dataset (Data Tidak Seimbang).

Sebagai contoh, jika dari kuesioner ini ternyata ada fenomena psikologis Social Desirability Bias di mana 95 orang mengaku "Kritis" dan hanya 5 orang mengaku jujur "Percaya Buta". Sebuah model AI yang cacat bisa saja sekadar menebak "Kritis" secara pukul rata untuk siapapun orangnya. AI tersebut akan terlihat brilian karena memiliki Akurasi 95%, namun kenyataannya model tersebut gagal total dan buta huruf karena tidak bisa mendeteksi 1 orang pun yang bersifat "Percaya Buta". Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan akurasi semata.

2. **Dalam kasus seperti apa evaluasi harus dilakukan secara lebih teliti (menggunakan metrik lanjutan)?**

Evaluasi yang lebih teliti menggunakan Confusion Matrix (yang melahirkan metrik tajam seperti Precision dan Recall) bersifat wajib mutlak pada kasus di mana salah prediksi membawa risiko yang sangat berbahaya atau fatal.

Contoh yang relevan:

- Deteksi Medis: Memprediksi Pasien Kanker vs Sehat. Jika algoritma salah memprediksi pasien kanker dibilang sehat (False Negative), nyawa pasien menjadi taruhannya. Kita membutuhkan metrik Recall yang sempurna untuk meminimalisasi kesalahan ini.
- Literasi AI (Kasus Laporan Ini): Jika AI gagal mendeteksi orang yang sebenarnya "Percaya Buta" dan malah melabeli mereka sebagai "Kritis" (False Positive), hal ini berbahaya. Institusi akan menganggap orang tersebut sudah mahir berliterasi digital, padahal mereka adalah kelompok rentan yang paling mudah termakan hoaks atau halusinasi informasi buatan AI. Pada kasus semacam ini, akurasi umum harus dikesampingkan demi mengejar presisi prediksi di kelompok data minoritas yang berisiko tinggi.